ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC

HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP PHƯỜNG
NĂM HỌC 2025 - 2026

ĐỀ THI BẢNG A – KHỐI TIỂU HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 02 trang.

TỔNG QUAN ĐỀ THI

TT	Tên bài	Tên tệp kết quả	Thời gian/1 test	Điểm
1	**Tặng bánh**	Bai 1 - tangbanh.*	1 giây	2.5
2	**Chia kẹo**	Bai 2 - chiakeo.*	1 giây	2.5
3	**Chuỗi lặp đều**	Bai 3 - chuoilapdeu.*	1 giây	2.5
4	**Tính tích**	Bai 4 - tinhtich.*	1 giây	2.5

*Chú ý: Dấu * có thể là sb; c; cpp hoặc py tương ứng với ngôn ngữ lập trình là Scratch; C/C++ hoặc Python.*

Bài 1: Tặng bánh

Sau dịp sinh nhật, Lan có *N* nghìn đồng và muốn dùng số tiền này để mua bánh tặng các em nhỏ ở trường SOS. Giá bán bánh như sau:

- Mua theo hộp lớn (30 cái) giá 210 nghìn đồng.
- Mua theo hộp nhỏ (5 cái) giá 38 nghìn đồng.
- Mua lẻ từng cái giá 9 nghìn đồng.

Yêu cầu: Tính số cái bánh tối đa mà Lan có thể mua được.

Dữ liệu vào: Một số tự nhiên *N* (nghìn đồng).

Dữ liệu ra: Một số tự nhiên là số cái bánh tối đa mua được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giải thích
210	30	Mua 1 hộp lớn
257	36	1 hộp lớn (30) + 1 hộp nhỏ (5) + 1 lẻ (1)

Bài 2: Chia kẹo

Trong một buổi liên hoan, cô giáo có rất nhiều viên kẹo với các màu sắc khác nhau. Mỗi viên kẹo được gắn một số nguyên biểu thị màu của nó (ví dụ: 1, 2, 3, 10, 20,...). Cô muốn chia các viên kẹo vào các hộp sao cho: Trong cùng một hộp, không có hai viên kẹo có số màu là hai số liên tiếp (ví dụ: 5 và 6 không được ở cùng một hộp).

Hãy giúp cô chia kẹo sao cho số hộp là ít nhất.

Dữ liệu vào:
- Dòng 1: số nguyên *N* là số viên kẹo.
- Dòng 2: *n* số nguyên khác nhau là số màu của các viên kẹo.

Dữ liệu ra: In ra một số nguyên là số hộp ít nhất cần dùng.

Ví dụ:

Bài 3: Chuỗi lặp đều

Một chuỗi được gọi là chuỗi lặp đều k lần nếu nó được tạo thành bằng cách lặp lại k lần một chuỗi con nào đó.

Ví dụ:

- Chuỗi "xyzxyz" là chuỗi lặp đều 2 lần vì được tạo từ chuỗi "xyz".
- Chuỗi "cdcdcdcd" vừa là chuỗi lặp đều 2 lần, vừa là chuỗi lặp đều 4 lần.
- Chuỗi "hello" là chuỗi lặp đều 1 lần.

Yêu cầu: Cho một số nguyên dương k và một chuỗi s. Hãy sắp xếp lại các ký tự trong chuỗi s để thu được một chuỗi lặp đều đúng k lần. Nếu thực hiện được, in ra một chuỗi thỏa mãn. Nếu không thể, in ra -1.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1: Số nguyên k ($1 \le k \le 1000$).

- Dòng 2: Chuỗi s chỉ gồm các chữ cái thường từ a đến z ($1 \le$ độ dài của $s \le 10^3$).

Dữ liệu ra: In ra một chuỗi lặp đều đúng k lần tạo được từ s. Nếu không thể, in ra -1.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
2 abcd	-1
2 aabbcc	abcabc

Bài 4: Tính tích

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử. Hãy chia dãy thành hai phần không rỗng: phần trái và phần phải (giữ nguyên thứ tự ban đầu). Gọi S1 là tổng các phần tử của phần trái, S2 là tổng các phần tử của phần phải. Hãy tìm cách chia sao cho tích S1×S2 là lớn nhất.

Dữ liệu vào:

- Dòng 1 chứa số nguyên N ($2 \le N \le 10^5$).

- Dòng 2 chứa N số nguyên A[i] ($1 \le$ A[i] $\le 10^6$).

Dữ liệu ra: In ra một số nguyên là giá trị lớn nhất của S1×S2.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Giải thích
4 1 2 3 4	24	(1) | (2 3 4) → 1 × 9 = 9 (1 2) | (3 4) → 3 × 7 = 21 (1 2 3) | (4) → 6 × 4 = 24 → lớn nhất

----- HẾT -----